

Tipos de datos complejos en BigQuery

Como profesional de datos en la nube, trabajarás con tipos de datos complejos y usarás herramientas diferentes. En este programa de certificación, usarás BigQuery para poner en práctica algunos de los conocimientos y habilidades que obtuviste. A medida que uses más BigQuery, es importante que conozcas tipos de datos complejos comunes. En esta lectura, explorarás esos tipos de datos complejos comunes para prepararte para usarlos en el futuro.

Arrays, structs y JSON

Hay tres tipos de datos complejos ampliamente usados en BigQuery: arrays, structs y archivos JSON. Cada uno tiene beneficios y usos únicos que pueden aprovechar los usuarios para almacenar y analizar datos de manera más eficaz.

Array

Los arrays son un conjunto de valores del mismo tipo de datos. Son uno de los tipos de datos complejos de uso más frecuente en BigQuery. Pueden usarse para almacenar listas de valores. Los arrays pueden anidarse, lo que significa que puedes almacenar arrays en arrays, algo útil para almacenar datos jerárquicos. Por ejemplo, un array de tipos de mascotas podría almacenarse de la siguiente forma:

```
['gato','perro','pájaro','hámster','tortuga'].
```

También puedes almacenar como arrays datos como el historial de compras de clientes, los IDs de empleados o las temperaturas.

Struct

Las structs son una colección de campos con nombre. Permiten a los usuarios agrupar campos relacionados en BigQuery y almacenar estructuras de datos complejos como un solo campo. A continuación, se incluye un ejemplo de una struct que contiene información sobre el precio y descuento de un dentífrico que se vende en una tienda:

Unset

```
'artículos_venta': {  
  "tipo_producto": "dentífrico",  
  "precio": "3.75",
```

```
"descuento": "0.50"  
}'
```

Las structs también pueden contener datos como información de contacto de clientes, registros estudiantiles o registros atléticos.

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de intercambio de datos basado en texto. Los datos JSON están estructurados en un formato de par clave-valor que puede anidarse y usarse para almacenar estructuras de datos complejos. Esos datos pueden contener perfiles de usuario, información del producto o datos geográficos.

Formatos de archivo y tipos de datos

Algunos de esos tipos de datos, como los datos JSON, son en realidad formatos de archivo. Los datos JSON permiten que se almacenen datos en su formato natural JSON, lo que permite que los analistas infieran el esquema durante la lectura en vez de tener que definirlo por adelantado en herramientas como BigQuery. Como resultado, se generan esquemas y almacenamiento de datos más flexibles.

Conclusiones principales

Los profesionales de datos en la nube tienen a su disposición una amplia variedad de diferentes tipos de datos y de archivos para el almacenamiento, el acceso y el análisis. Los arrays, las structs y JSON son solo algunos ejemplos de tipos de datos de uso frecuente que puedes usar en BigQuery. A medida que perfeccionas tus habilidades, encontrarás muchas formas emocionantes de aprovechar esos tipos de datos. Comprender su utilidad y cómo aprovecharlos también te permitirá trabajar con más eficiencia y eficacia.